

Trabajo Práctico N° 4

Ejercicio 1: Dinero en la Función de Utilidad I.

Considerar un modelo determinístico e intertemporal en el que las decisiones del agente representativo se obtienen resolviendo el siguiente problema de maximización de utilidad:

$$\max_{\{c_t, h_t, m_t, b_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} p_t c_t + b_t + m_t &= p_t y_t + (1 + i_{t-1}) b_{t-1} + m_{t-1} + v_t, \\ y_t &= A_t h_t, \\ b_{-1} &= 0, m_{-1} > 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

junto con la restricción de No-Ponzi para los bonos. El consumidor elige $\{c_t, h_t, m_t, b_t, y_t\}_{t=0}^{\infty}$.

Se supone que $A_{t+1} = (1 + g) A_t, \forall t \in \{0, 1, \dots\}$. El gobierno determina exógenamente la cantidad nominal de dinero de acuerdo a la siguiente regla: $M_t = (1 + \mu) M_{t-1}$. La restricción presupuestaria del gobierno es: $V_t = M_t - M_{t-1}$, donde V_t son transferencias de suma fija ($V_t = v_t$, en equilibrio). Se define la tasa de interés real de la siguiente manera: $1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}$, donde $\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}$ es la tasa de inflación entre t y $t+1$.

(a) Obtener las condiciones de primer orden y demostrar que se las puede reescribir de la siguiente manera: $\frac{-u_h(t)}{u_c(t)} = A_t; \frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} = 1 + r_t; \frac{u_m(t)}{u_c(t)} = \frac{i_t}{1+i_t}$. Interpretar.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t, h_t, m_t, b_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= A_t h_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}, \\ b_{-1} &= 0, m_{-1} > 0 \text{ dados.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) - \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left[c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t} \right] \right\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \beta^t u_c(t) - \beta^t \lambda_t = 0 \\ \beta^t u_c(t) &= \beta^t \lambda_t \\ u_c(t) &= \lambda_t. \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{h_t} &= \beta^t u_h(t) + \beta^t \lambda_t A_t = 0 \\ -\beta^t u_h(t) &= \beta^t \lambda_t A_t \\ -u_h(t) &= \lambda_t A_t.\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{m_t} &= \beta^t u_m(t) \frac{1}{p_t} - \beta^t \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta^{t+1} E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right) = 0 \\ \beta^t [u_m(t) \frac{1}{p_t} - \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right)] &= 0 \\ u_m(t) \frac{1}{p_t} - \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right) &= 0.\end{aligned}\quad (3)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{b_t} &= -\beta^t \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta^{t+1} E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right) = 0 \\ \beta^t [-\lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right)] &= 0 \\ -\lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right) &= 0 \\ \lambda_t \frac{1}{p_t} &= \beta E_t \left(\lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right).\end{aligned}\quad (4)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\lambda_t} &= \beta^t [c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t}] = 0 \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t} &= 0 \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= A_t h_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}.\end{aligned}\quad (5)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}-u_h(t) &= u_c(t) A_t \\ \frac{-u_h(t)}{u_c(t)} &= A_t.\end{aligned}\quad (6)$$

Por lo tanto, en el óptimo, en cada período, A_t (productividad marginal del trabajo) es igual al cociente entre el opuesto de la utilidad marginal del trabajo y la utilidad marginal del consumo, es decir, la tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo es igual a A_t (productividad marginal del trabajo).

Reemplazando (1) en (4), se obtiene:

$$\begin{aligned}u_c(t) \frac{1}{p_t} &= \beta E_t \left[u_c(t+1) \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right] \\ u_c(t) &= \beta (1+i_t) E_t \left[u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}} \right].\end{aligned}\quad (7)$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene:

$$\begin{aligned}u_m(t) \frac{1}{p_t} - u_c(t) \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left[u_c(t+1) \frac{1}{p_{t+1}} \right] &= 0 \\ u_c(t) \frac{1}{p_t} &= u_m(t) \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left[u_c(t+1) \frac{1}{p_{t+1}} \right] \\ u_c(t) &= u_m(t) + \beta E_t \left[u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}} \right].\end{aligned}\quad (8)$$

Reemplazando (7) en (8), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 u_c(t) &= u_m(t) + \frac{u_c(t)}{1+i_t} \\
 u_m(t) &= u_c(t) - \frac{u_c(t)}{1+i_t} \\
 u_m(t) &= u_c(t) \left(1 - \frac{1}{1+i_t}\right) \\
 u_m(t) &= u_c(t) \frac{1+i_t-1}{1+i_t} \\
 u_m(t) &= u_c(t) \frac{i_t}{1+i_t} \\
 \frac{u_m(t)}{u_c(t)} &= \frac{i_t}{1+i_t}.
 \end{aligned} \tag{9}$$

Por lo tanto, en el óptimo, en cada período, la razón $\frac{i_t}{1+i_t}$ es igual al cociente entre la utilidad marginal de la cantidad nominal demandada de dinero y la utilidad marginal del consumo, es decir, es igual a la tasa marginal de sustitución entre cantidad nominal de dinero demandada y consumo es igual a $\frac{i_t}{1+i_t}$.

Operando en (7), sin considerar el operador de esperanzas, se obtiene:

$$\begin{aligned}
 u_c(t) &= \beta (1 + i_t) u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}} \\
 \frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} &= (1 + i_t) \frac{p_t}{p_{t+1}}.
 \end{aligned}$$

Considerando que la tasa de interés real se define de la siguiente manera:

$$1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}, \text{ donde } \pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t},$$

se tiene:

$$\begin{aligned}
 1 + r_t &= \frac{1+i_t}{1+\frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}} \\
 1 + r_t &= \frac{1+i_t}{\frac{p_t+p_{t+1}-p_t}{p_t}} \\
 1 + r_t &= \frac{1+i_t}{\frac{p_{t+1}}{p_t}} \\
 1 + r_t &= (1 + i_t) \frac{p_t}{p_{t+1}}.
 \end{aligned}$$

Entonces, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} = 1 + r_t.$$

Por lo tanto, en el óptimo, la tasa de interés real del período t es igual al cociente entre la utilidad marginal del consumo en el período t y la utilidad marginal del consumo en el período $t+1$ (descontada por el factor de descuento β), es decir, es igual a la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a $\beta (1 + r_t)$.

(b) Suponer que la función de utilidad es $u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln \frac{m_t}{p_t}$, con $\gamma > 0$ y $\alpha > 0$. Combinando las condiciones de primer orden con las condiciones de igualdad de oferta y demanda en cada mercado ($y_t = c_t$, $b_t = 0$, $m_t = M_t$, $v_t = V_t = \mu M_{t-1}$), obtener sendas de equilibrio para y_t , c_t , h_t , p_t , π_t , i_t y r_t . Analizar el impacto de la tasa de crecimiento del dinero (μ) sobre las sendas de equilibrio obtenidas.

Se supone que la función de utilidad es:

$$u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln \frac{m_t}{p_t},$$

con $\gamma > 0$ y $\alpha > 0$.

Las utilidades marginales, en este caso, son:

$$u_c(t) = \frac{1}{c_t}.$$

$$u_h(t) = \gamma \frac{1}{1-h_t} (-1) \quad \Leftrightarrow \quad u_h(t) = \frac{-\gamma}{1-h_t}.$$

$$u_m(t) = a \frac{1}{\frac{m_t}{p_t}} \quad \Leftrightarrow \quad u_m(t) = \frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}.$$

Reemplazando en las condiciones de primer orden, se obtienen:

$$\frac{-\left(\frac{-\gamma}{1-h_t}\right)}{\frac{1}{c_t}} = A_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{\gamma}{1-h_t}}{\frac{1}{c_t}} = A_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{\frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}}{\frac{1}{c_t}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}}{\frac{1}{c_t}} = \frac{i_t}{1+i_t} \frac{1}{c_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{\frac{1}{\frac{c_t}{\beta \frac{1}{c_{t+1}}}}}{\frac{1}{c_t}} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$\begin{aligned} y_t &= c_t. \\ b_t &= 0. \\ m_t &= M_t. \\ v_t &= V_t = \mu M_{t-1}. \end{aligned}$$

Maximización de utilidad:

$$\frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{m_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} = y_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}.$$

Restricciones:

$$y_t = A_t h_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

$$M_t = (1 + \mu) M_{t-1}.$$

$$V_t = M_t - M_{t-1}.$$

Definiciones:

$$1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}.$$

$$\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1} - p_t}{p_t}.$$

Las cuales se reducen a las siguientes:

$$\frac{y c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{M_{t-1}}{p_t} + \frac{\mu M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} (1 + \pi_t) \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{p_t}{p_{t-1}} \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

$$y_t = A_t h_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

$$y_t = c_t.$$

Y se pueden escribir en dos bloques:

Bloque 1 (real):

$$y_t = A_t h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

$$\frac{y c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

Bloque 2 (monetario):

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$\frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\frac{\gamma y_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\frac{\gamma A_t h_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\gamma A_t h_t = A_t (1 - h_t)$$

$$\gamma A_t h_t = A_t - A_t h_t$$

$$\gamma A_t h_t + A_t h_t = A_t$$

$$h_t [A_t (1 + \gamma)] = A_t$$

$$h_t = \frac{A_t}{A_t(1+\gamma)}$$

$$h_t^* = \frac{1}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de h_t .

$$y_t^* = A_t h_t^*$$

$$y_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de y_t .

$$c_t^* = y_t^*$$

$$c_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de c_t .

$$1 + r_t^* = \frac{c_{t+1}^*}{\beta c_t^*}$$

$$1 + r_t^* = \frac{\frac{A_{t+1}}{1+\gamma}}{\beta \frac{A_t}{1+\gamma}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{A_{t+1}}{\beta A_t}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1+g}{\beta}$$

$$r_t^* = \frac{1+g}{\beta} - 1$$

$$r_t^* = \frac{1+g-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de r_t .

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t^*$$

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} \frac{A_t}{1+\gamma}$$

$$p_t = M_t \frac{(1+\gamma)i_t}{aA_t(1+i_t)}.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}$$

$$\frac{M_t \frac{(1+\gamma)i}{aA_t(1+i)}}{M_t \frac{(1+\gamma)i}{aA_t(1+i)}} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1} \frac{(1+\gamma)i}{aA_{t-1}(1+i)}}{M_{t-1} \frac{(1+\gamma)i}{aA_{t-1}(1+i)}}$$

$$\frac{aA_t(1+i)}{(1+\gamma)i} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{aA_{t-1}(1+i)}{(1+\gamma)i}$$

$$A_t = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} A_{t-1}$$

$$1 + \pi_t^* = (1 + \mu) \frac{A_{t-1}}{A_t}$$

$$1 + \pi_t^* = \frac{1+\mu}{1+g}$$

$$\pi_t^* = \frac{1+\mu}{1+g} - 1$$

$$\pi_t^* = \frac{1+\mu-1-g}{1+g}$$

$$\pi_t^* = \frac{\mu-g}{1+g}.$$

Senda de equilibrio de π_t .

$$1 + r_t^* = \frac{1+i_t^*}{1+\pi_{t+1}^*}$$

$$1 + i_t^* = (1 + r_t^*) (1 + \pi_{t+1}^*)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1+g}{\beta} \frac{1+\mu}{1+g}$$

$$1 + i_t^* = \frac{1+\mu}{\beta}$$

$$i_t^* = \frac{1+\mu}{\beta} - 1$$

$$i_t^* = \frac{1+\mu-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de i_t .

Entonces, p_t^* queda expresado como:

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)i_t^*}{aA_t(1+i_t^*)}$$

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)\frac{1+\mu-\beta}{\beta}}{aA_t\frac{1+\mu}{\beta}}.$$

Senda de equilibrio de p_t .

En resumen, las sendas de equilibrio de y_t , c_t , h_t , p_t , π_t , i_t y r_t son:

$$y_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de y_t .

$$c_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de c_t .

$$h_t^* = \frac{1}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de h_t .

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)\frac{1+\mu-\beta}{\beta}}{aA_t\frac{1+\mu}{\beta}}.$$

Senda de equilibrio de p_t .

$$\pi_t^* = \frac{\mu-g}{1+g}.$$

Senda de equilibrio de π_t .

$$i_t^* = \frac{1+\mu-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de i_t .

$$r_t^* = \frac{1+g-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de r_t .

Finalmente, se analiza el impacto de la tasa de crecimiento del dinero (μ) sobre las sendas de equilibrio:

$$\frac{\partial y_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial c_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial h_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial r_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial p_t^*}{\partial \mu} = 0.$$

$$\frac{\partial \pi_t^*}{\partial \mu} = \frac{1}{1+g} > 0.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero es super neutral, ya que las variables reales (y_t^* , c_t^* , h_t^*) son independientes de la tasa de crecimiento del dinero;
- la tasa de interés real de equilibrio es independiente de la tasa de crecimiento del dinero; y
- la tasa de inflación varía positivamente con la tasa de crecimiento del dinero, dependiendo esta variación negativamente de la tasa de variación de la productividad del trabajo (g), es decir, cuanto mayor es esta tasa, menor es la variación de la tasa de inflación ante una variación de la tasa de crecimiento del dinero.

(c) Repetir el análisis del inciso (b) suponiendo que $u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} h_t^2$. Suponer que $g=0$ (es decir, $A_t = A$, $\forall t$).¹

Se supone que la función de utilidad es:

$$u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} h_t^2.$$

Las utilidades marginales, en este caso, son:

$$u_c(t) = \frac{1}{2} * 2c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow u_c(t) = c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}.$$

$$u_h(t) = -2 \frac{1}{2} h_t \Leftrightarrow u_h(t) = -h_t.$$

$$u_m(t) = \frac{1}{2} * 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{p_t} \Leftrightarrow u_m(t) = c_t^{\frac{1}{2}} \frac{m_t^{-\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}.$$

Reemplazando en las condiciones de primer orden, se obtienen:

$$\frac{-(-h_t)}{c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}} = A_t \Leftrightarrow \frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}} = A_t.$$

¹ En ambos casos, es útil conjeturar que la tasa de interés nominal de equilibrio es constante.

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} m_t^{\frac{-1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}}{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} m_t^{\frac{-1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}}{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} m_t^{\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{c_t}{m_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{\beta c_{t+1}^{\frac{-1}{2}} (m_{t+1}/p_{t+1})^{\frac{1}{2}}}}{1} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{c_{t+1}^{\frac{1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{\beta c_t^{\frac{1}{2}} (m_{t+1}/p_{t+1})^{\frac{1}{2}}}}{1} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m_t}{m_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t.$$

Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$\begin{aligned} y_t &= c_t. \\ b_t &= 0. \\ m_t &= M_t. \\ v_t &= V_t = \mu M_{t-1}. \end{aligned}$$

Maximización de utilidad:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}}{1} &= A_t. \\ \frac{c_t}{m_t} &= \frac{i_t}{1+i_t}. \\ \frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m_t}{m_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} &= 1 + r_t. \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= y_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}. \end{aligned}$$

Restricciones:

$$\begin{aligned} y_t &= A_t h_t. \\ A_{t+1} &= (1 + 0) A_t \Leftrightarrow A_{t+1} = A_t \Leftrightarrow A_t = A, \forall t. \\ M_t &= (1 + \mu) M_{t-1}. \\ V_t &= M_t - M_{t-1}. \end{aligned}$$

Definiciones:

$$\begin{aligned} 1 + r_t &= \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}. \\ \pi_{t+1} &= \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}. \end{aligned}$$

Las cuales se reducen a las siguientes:

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}}{1} = A.$$

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\frac{M_t}{p_{t+1}}}{\frac{M_{t+1}}{p_t}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\frac{1}{1+\mu}}{1+\pi_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} = 1$$

$$+ r_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{M_{t-1}}{p_t} + \frac{\mu M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} (1 + \pi_t) \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{p_t}{p_{t-1}} \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

$$y_t = A h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

Y se pueden escribir en dos bloques:

Bloque 1 (real):

$$y_t = A h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

$$\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A.$$

$$\frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t.$$

Bloque 2 (monetario):

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$\frac{y_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$\frac{(A h_t)^{\frac{1}{2}} h_t}{\left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$A^{\frac{1}{2}} h_t^{\frac{3}{2}} = A \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$h_t^{\frac{3}{2}} = A^{\frac{1}{2}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$h_t = \left[A^{\frac{1}{2}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$h_t = \left(A \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$y_t = A h_t$$

$$y_t = A \left(A \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$y_t = A^{\frac{4}{3}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$c_t = y_t$$

$$c_t = A^{\frac{4}{3}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$\frac{A^{\frac{4}{3}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$\frac{A^{\frac{4}{3}} M_t^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}} M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$\frac{A^{\frac{4}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}} M_t^{\frac{2}{3}}} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$A^{\frac{4}{3}} \frac{M_t^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}} M_t^{\frac{2}{3}}} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$p_t^{\frac{1}{3}} = \frac{A^{\frac{4}{3}}}{M_t^{\frac{2}{3}}} \frac{1+i_t}{i_t}$$

$$p_t = \left(\frac{A^{\frac{4}{3}}}{M_t^{\frac{2}{3}}} \frac{1+i_t}{i_t} \right)^3$$

$$p_t = \frac{A^4}{M_t} \left(\frac{1+i_t}{i_t} \right)^3.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}$$

$$\frac{M_t}{\frac{A^4}{M_t} \left(\frac{1+i_t}{i_t} \right)^3} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{\frac{A^4}{M_{t-1}} \left(\frac{1+i_{t-1}}{i_{t-1}} \right)^3}$$

$$M_t^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} M_{t-1}^2$$

$$\frac{M_t^2}{M_{t-1}^2} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$\left(\frac{M_t}{M_{t-1}} \right)^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$(1+\mu)^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$1 + \pi_t^* = \frac{(1+\mu)^2}{1+\mu}$$

$$1 + \pi_t^* = 1 + \mu$$

$$\pi_t^* = 1 + \mu - 1$$

$$\pi_t^* = \mu.$$

Senda de equilibrio de π_t .

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1}^*)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[\frac{A^{\frac{4}{3}} \left(\frac{M_{t+1}}{p_{t+1}} \right)^{\frac{1}{3}}}{A^{\frac{4}{3}} \left(\frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{(1+\mu)(1+\mu)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left(\frac{M_{t+1}^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{(1+\mu)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left(\frac{M_{t+1}^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[\frac{(M_{t+1})^{\frac{1}{3}}}{(p_t^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[\frac{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}}{(1+\pi_{t+1}^*)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[\frac{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}}{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} * 1^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} * 1 \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)}$$

$$r_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)} - 1$$

$$r_t^* = \frac{1-\beta(1+\mu)}{\beta(1+\mu)}.$$

Senda de equilibrio de r_t .

$$1 + r_t^* = \frac{1+i_t^*}{1+\pi_{t+1}^*}$$

$$1 + i_t^* = (1 + r_t^*) (1 + \pi_{t+1}^*)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)} (1 + \mu)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1}{\beta}$$

$$i_t^* = \frac{1}{\beta} - 1$$

$$i_t^* = \frac{1-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de i_t .

Entonces, p_t^* , h_t^* , y_t^* y c_t^* y quedan expresados como:

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left(\frac{1+i_t^*}{i_t^*} \right)^3$$

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left(\frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1-\beta}{\beta}} \right)^3$$

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left(\frac{1}{1-\beta} \right)^3.$$

Senda de equilibrio de p_t .

$$h_t^* = \left(A \frac{M_t}{p_t^*} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \left[A \frac{M_t}{A^4 \left(\frac{1}{1-\beta} \right)^3} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \left[\frac{M_t^2}{A^3 \left(\frac{1}{1-\beta} \right)^3} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}}{A^{\frac{1}{1-\beta}}}$$

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}.$$

Senda de equilibrio de h_t .

$$y_t^* = A h_t^*$$

$$y_t^* = A \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}$$

$$y_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de y_t .

$$c_t^* = y_t^*$$

$$c_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de c_t .

En resumen, las sendas de equilibrio de y_t , c_t , h_t , p_t , π_t , i_t y r_t son:

$$y_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de y_t .

$$c_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de c_t .

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}.$$

Senda de equilibrio de h_t .

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left(\frac{1}{1-\beta} \right)^3.$$

Senda de equilibrio de p_t .

$$\pi_t^* = \mu.$$

Senda de equilibrio de π_t .

$$i_t^* = \frac{1-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de i_t .

$$r_t^* = \frac{1-\beta(1+\mu)}{\beta(1+\mu)}.$$

Senda de equilibrio de r_t .

Finalmente, se analiza el impacto de la tasa de crecimiento del dinero (μ) sobre las sendas de equilibrio:

$$\frac{\partial y_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial c_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial h_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial p_t^*}{\partial \mu} = 0.$$

$$\frac{\partial r_t^*}{\partial \mu} = \frac{-1}{\beta(1+\mu)^2} < 0.$$

$$\frac{\partial \pi_t^*}{\partial \mu} = 1 > 0.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero no es neutral, ya que las variables reales (y_t^* , c_t^* , h_t^*) no son independientes de la cantidad de dinero, aunque sí lo son de la tasa de crecimiento del dinero;
- la tasa de interés real de equilibrio varía negativamente con la tasa de crecimiento del dinero; y
- la tasa de inflación varía *vis a vis* con la tasa de crecimiento del dinero, es decir, toda variación en la cantidad nominal ofrecida de dinero se traduce en una variación, de igual magnitud y en la misma dirección, en el nivel de precios.

Ejercicio 2: Competencia Monopolística.

Considerar una economía cerrada con un horizonte de un solo período. El gobierno emite dinero realizando transferencias de suma fija a los hogares. Su restricción presupuestaria es: $T = M^s - M_0$, donde T es el total de transferencias, M_0 es el stock inicial de dinero (dado exógenamente), M^s es el stock final (determinado exógenamente por el gobierno) y $M^s - M_0$ es la emisión monetaria del período. Existe un continuo de productores uniformemente distribuidos sobre el intervalo $[0, 1]$, cada uno de los cuales produce un único bien diferenciado, en condiciones de competencia monopolística. La tecnología de producción presenta rendimientos constantes a escala y es la misma para todos los productores: $Y(i) = N^d(i) \forall i \in [0, 1]$ (como cada productor produce un solo bien, se puede usar el mismo subíndice para indexar a los productores y a los bienes), donde $Y(i)$ es la cantidad producida del bien i y $N^d(i)$ es el empleo demandado para la producción del bien i . El beneficio nominal del productor i es $\Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i)$, donde $P(i)$ es el precio del bien i y W es el salario nominal. El mercado de trabajo es competitivo, de manera que todos los productores pagan el mismo salario (es decir, W no se indexa por i). Puesto que los productores tienen poder monopolístico, eligen el precio, la cantidad producida y el nivel de empleo que maximizan sus beneficios, sujetos a la demanda de mercado del bien que producen y a la tecnología disponible. La demanda de cada bien surge, junto con la demanda de dinero y la oferta de trabajo, de la maximización de la utilidad del (único) hogar representativo, que tiene preferencias sobre canastas de consumo, trabajo y saldos reales: $U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^\gamma + \ln \frac{M^d}{P}$, con $\gamma > 1$ y $C = \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$, $\eta > 1$. La restricción presupuestaria del agente representativo es: $\int_0^1 P(i) C(i) di + M^d = W N^s + \Pi + M_0 + T$, con $\Pi \equiv \int_0^1 \Pi(i) di$. La igualdad de oferta y demanda en cada mercado requiere: $Y(i) = C(i)$, $N^s = \int_0^1 N^d(i) di (= N)$ y $M^s = M^d (= M)$. Para utilizar luego, se define el siguiente nivel de precios: $P \equiv \min_{\{C(i)\}} \int_0^1 P(i) C(i) di$ sujeto a $\{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} = 1$. Resolviendo el problema de minimización, se obtiene: $P = \{\int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di\}^{\frac{1}{1-\eta}}$. También se define el siguiente índice de producción agregada: $Y = \{\int_0^1 [Y(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$.

(a) El problema de maximización de la utilidad se puede plantear en dos etapas. En la primera etapa, se resuelve el siguiente problema: $\max_{\{C(i)\}} \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$ sujeto a $\int_0^1 P(i) C(i) di = I$, donde I es un nivel de gasto nominal dado. Obtener las condiciones de primer orden del problema. Luego, utilizarlas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $C(i) = [\frac{P(i)}{P}]^{-\eta} C$. Demostrar también que se cumple: $PC = \int_0^1 P(i) C(i) di$.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C(i)\}} C = \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}, \text{ con } \eta > 1 \quad \text{sujeto a}$$

$$\int_0^1 P(i) C(i) di = I.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} - \lambda \left[\int_0^1 P(i) C(i) di - I \right].$$

Para cada $h \in [0, 1]$, la condición de primer orden (además de la restricción) es:

$$\begin{aligned} \frac{\eta}{\eta-1} \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}-1} \frac{\eta-1}{\eta} [C(h)]^{\frac{\eta-1}{\eta}-1} - \lambda P(h) &= 0 \\ \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta-1}{\eta}} [C(h)]^{\frac{\eta-1+\eta}{\eta}} &= \lambda P(h) \\ \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(h)]^{\frac{-1}{\eta}} &= \lambda P(h), \quad \forall h \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Dividiendo por la condición de primer orden del bien j , se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(h)]^{\frac{-1}{\eta}}}{\left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(j)]^{\frac{-1}{\eta}}} &= \frac{\lambda P(h)}{\lambda P(j)} \\ \frac{[C(h)]^{\frac{-1}{\eta}}}{[C(j)]^{\frac{-1}{\eta}}} &= \frac{P(h)}{P(j)} \\ \left[\frac{C(h)}{C(j)} \right]^{\frac{-1}{\eta}} &= \frac{P(h)}{P(j)} \\ \frac{C(h)}{C(j)} &= \left[\frac{P(h)}{P(j)} \right]^{-\eta} \\ C(h) &= \left[\frac{P(h)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j). \end{aligned}$$

Entonces, para cada bien i respecto de otro bien j , se tiene:

$$C(i) = \left[\frac{P(i)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j), \quad \forall i \in [0, 1].$$

Sustituyendo en la restricción, se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(i) \left[\frac{P(i)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j) di &= I \\ \frac{C(j)}{[P(j)]^{-\eta}} \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di &= I \\ C(j) &= [P(j)]^{-\eta} \frac{I}{\int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di}. \end{aligned}$$

Siendo el nivel de precios:

$$\begin{aligned} P &= \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}} \\ P^{1-\eta} &= \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di, \end{aligned}$$

se obtiene:

$$C(j) = [P(j)]^{-\eta} \frac{I}{P^{1-\eta}}$$

$$C(j) = \left[\frac{P(j)}{P} \right]^{-\eta} \frac{I}{P}.$$

Sustituyendo en la función objetivo (considerando el bien i), se obtiene:

$$\begin{aligned} C &= \left\{ \int_0^1 \left\{ \left[\frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} \frac{I}{P} \right\}^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P} \frac{1}{P^{1-\eta}} \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} (P^{1-\eta})^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} (P^{1-\eta})^{\frac{-\eta}{1-\eta}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} P^{-\eta} \\ C &= \frac{I}{P}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión en la expresión del consumo del bien i , se obtiene:

$$C(i) = \left[\frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C, \quad \forall i \in [0, 1].$$

Además, dado que $I = PC$, se obtiene:

$$PC = \int_0^1 P(i) C(i) di.$$

(b) La segunda etapa del problema de maximización de la utilidad consiste en resolver el siguiente problema: $\max_{\{C, N^s, M^d\}} U(C, N^s, \frac{M^d}{P})$ sujeto a $PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$, donde se ha usado el resultado del inciso (a) para sustituir $\int_0^1 P(i) C(i) di$ por PC . La maximización se lleva a cabo tomando P , W , Π , M_0 y T como dados. Obtener las condiciones de primer orden. Luego, utilizarlas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $\frac{M^d}{P} = C$ y $C(N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$. Interpretar.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C, N^s, M^d\}} U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^{\gamma} + \ln \frac{M^d}{P}, \text{ con } \gamma > 1 \quad \text{sujeto a}$$

$$PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^{\gamma} + \ln \frac{M^d}{P} - \lambda [PC + M^d - WN^s - \Pi - M_0 - T].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_C = \frac{1}{C} - \lambda P = 0$$

$$\frac{1}{c} = \lambda P. \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{N^s} &= -\gamma \frac{1}{\gamma} (N^s)^{\gamma-1} + \lambda W = 0 \\ (N^s)^{\gamma-1} &= \lambda W. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{M^d} &= \frac{1}{M^d} \frac{1}{P} - \lambda = 0 \\ \frac{1}{M^d} &= \lambda. \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\lambda &= PC + M^d - WN^s - \Pi - M_0 - T = 0 \\ PC + M^d &= WN^s + \Pi + M_0 + T. \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (3) en (1), se obtiene:

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{M^d} P$$

$$\frac{M^d}{P} = C.$$

Por lo tanto, esta expresión muestra que, en el óptimo, el stock real de dinero que demanda el consumidor es igual a la cantidad consumida. Dado que el precio de M^d es igual a 1 y que el precio de C es igual a P , esta expresión muestra la condición de sustitución entre dinero y consumo, es decir, representa que la tasa marginal de sustitución entre consumo y dinero debe igualarse a los precios relativos:

$$\frac{M^d}{C} = \frac{P}{1} \Leftrightarrow \frac{U_C}{U_{M^d}} = \frac{P}{1}.$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$(N^s)^{\gamma-1} = \frac{1}{cP} W$$

$$C (N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}.$$

Por lo tanto, esta expresión tiene una interpretación similar a la anterior, ya que la cantidad de trabajo realizado genera desutilidad y, a su vez, mayores ingresos, que se destinan a consumir. Esta expresión muestra que el *trade-off* entre consumo y trabajo se genera cuando los beneficios se igualan a los costos:

$$\frac{W}{C} = P (N^s)^{\gamma-1} \Leftrightarrow W U_C = -P U_{N^s}.$$

(c) Habiendo encontrado, en (a), la demanda de cada bien y sabiendo que debe cumplirse $Y(i) = C(i)$, se puede, ahora, plantear el problema de maximización del beneficio de las empresas:

$$\max_{\{P(i), Y(i), N^d(i)\}} P(i) Y(i) - W N^d(i) \text{ sujeto a } Y(i) = N^d, Y(i) = \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

Reemplazando las dos restricciones en la función objetivo, demostrar que el problema se puede escribir de la siguiente manera: $\max_{\{P(i)\}} [P(i) - W] \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C$ (la maximización se

lleva a cabo tomando W , P y C como dados). Obtener las condiciones de primer orden. Demostrar que el precio óptimo satisface $P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W$ (o, lo que es lo mismo, $\frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}$). Interpretar este resultado. Comentar sobre la necesidad de asumir $\eta > 1$. Argumentar que todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{P(i), Y(i), N^d(i)\}} \Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i) \quad \text{sujeto a}$$

$$Y(i) = N^d,$$

$$Y(i) = C(i) = \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

Sustituyendo las dos restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\max_{\{P(i)\}} \Pi(i) = P(i) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C - W \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C$$

$$\max_{\{P(i)\}} \Pi(i) = [P(i) - W] \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

La condición de primer orden es:

$$\Pi(i)_{P(i)} = (1 - \eta) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C - (\eta) W \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta-1} C \frac{1}{P} = 0$$

$$(1 - \eta) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C + \frac{\eta W C}{P(i)} \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} = 0$$

$$\left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C \left[(1 - \eta) + \frac{\eta W}{P(i)}\right] = 0$$

$$(1 - \eta) + \frac{\eta W}{P(i)} = 0$$

$$\frac{\eta W}{P(i)} = \eta - 1$$

$$P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W \Leftrightarrow \frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}.$$

Por lo tanto, esta expresión muestra que el precio óptimo es igual al *mark-up* sobre el costo marginal cuando los precios son flexibles. Como se puede observar, es necesario asumir que $\eta > 1$, ya que, de lo contrario, el denominador sería negativo y, consecuentemente, también lo sería el precio óptimo. Por otra parte, dado que todos los productores son simétricos (es decir, tienen la misma función de producción y pagan el mismo salario W) y dado que la elasticidad de sustitución es igual para todo par de bienes, todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.

(d) Encontrar los valores de equilibrio de todas las variables endógenas.

Las variables endógenas del modelo son Y , $Y(i)$, C , $C(i)$, N , $N(i)$, P , $P(i)$, W y M , mientras que la única variable exógena es M^s .

Se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$Y(i) = C(i).$$

$$Y = C.$$

$$N^s = N^d = N, \text{ con } N^d = \int_0^1 N^d(i) di.$$

$$M^s = M^d = M.$$

Maximización de utilidad:

$$C(i) = \left[\frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C.$$

$$\frac{M^d}{P} = C.$$

$$C(N^s)^{\eta-1} = \frac{W}{P}.$$

Maximización de beneficios:

$$P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W.$$

Restricciones:

$$Y(i) = N^d(i).$$

$$PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T.$$

$$\Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i).$$

$$\Pi = \int_0^1 \Pi(i) di.$$

$$T = M^s - M_0.$$

Definiciones:

$$C = \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}.$$

$$PC = \int_0^1 P(i) C(i) di.$$

$$P = \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}.$$

$$Y = \left\{ \int_0^1 [Y(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$P = \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[\int_0^1 \left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} di \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left\{ \left[\left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} i \right] \Big|_0^1 \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[\left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} * 1 - \left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} * 0 \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[\left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} - 0 \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[\left(\frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \frac{\eta}{\eta-1} W.$$

$$N = N^d$$

$$N = \int_0^1 N^d(i) di$$

$$N = \int_0^1 Y(i) di$$

$$N = \int_0^1 C(i) di$$

$$N = \int_0^1 \left[\frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 \left(\frac{\frac{\eta}{\eta-1}}{\frac{\eta}{\eta-1}} \right)^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 1^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 1 C di$$

$$N = \int_0^1 C di$$

$$N = C \int_0^1 di$$

$$N = C [(i) |_0^1]$$

$$N = C (1 - 0)$$

$$N = C * 1$$

$$N = C.$$

$$C(N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$$

$$CN^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$$

$$CC^{\gamma-1} = \frac{W}{\frac{\eta}{\eta-1} W}$$

$$C^{\gamma} = \frac{\eta-1}{\eta}$$

$$C^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C.

$$\frac{M^d}{P} = C^*$$

$$\frac{M^s}{\frac{\eta}{\eta-1} W} = \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$W = M^s \frac{\eta-1}{\eta} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{-1}{\gamma}}$$

$$W = M^s \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{1-\frac{1}{\gamma}}$$

$$W^* = M^s \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de W.

Entonces, P^* , $P^*(i)$, N^* , Y^* , M^* , $C^*(i)$, $Y^*(i)$ y $N^*(i)$ quedan expresados como:

$$P^* = \frac{\eta}{\eta-1} M^s \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-1} M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-1+\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-\gamma+\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P.

$$P^* (i) = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P (i).

$$N^* = C^*$$

$$N^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N.

$$Y^* = N^*$$

$$Y^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y.

$$M^* = (M^d)^*$$

$$M^* = P^* C^*$$

$$M^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$M^* = M^S.$$

Valor de equilibrio de M.

$$C^* (i) = \left[\frac{P^*(i)}{P^*}\right]^{-\eta} C^*$$

$$C^* (i) = \left[\frac{M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}}{M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}}\right]^{-\eta} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = 1^{-\eta} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = 1 \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C (i).

$$Y^* (i) = C^* (i)$$

$$Y^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y (i).

$$N^* (i) = Y^* (i)$$

$$N^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N (i).

En resumen, los valores de equilibrio de Y, Y (i), C, C (i), N, N (i), P, P (i), W y M son:

$$Y^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y.

$$Y^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y (i).

$$C^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C.

$$C^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C (i).

$$N^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N.

$$N^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N (i).

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P.

$$P^* (i) = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P (i).

$$W^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de W.

$$M^* = M^S.$$

Valor de equilibrio de M.

(e) *En base al resultado encontrado en (d), determinar si el dinero es neutral. En base a su conclusión anterior, responder la siguiente pregunta: ¿es suficiente la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) para asegurar la no neutralidad del dinero?*

En base al resultado encontrado en (d), se puede observar que el dinero es neutral, ya que las variables reales (Y, Y(i), C, C (i), N, N (i)) son independientes de la cantidad de dinero. En base a esto, se puede mencionar que la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) no es suficiente para asegurar la no neutralidad del dinero.

Ejercicio 3: Dinero en la Función de Utilidad II.

Considerar el modelo con dinero en la función de utilidad (sin rigideces de precios) planteado en la página 36 de las transparencias de clase (A different versión of the model).

(a) Resolverlo utilizando el toolkit de Uhlig. Presentar las funciones de impulso respuesta para un shock a G. Utilizar la siguiente calibración: $\theta = 0,36$, $\beta = 0,99$, $B = 2,5805$, $\delta = 0,025$, $\gamma = 0,95$, $\phi = 0,48$, $\bar{Z} = 1$, $\bar{G} = 0,0087$, $a = 0,01$, $\sigma_\varepsilon = 0,00721$, $\sigma_\xi = 0,001$.

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{Z}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (1)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (2)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (3)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (4)$$

$$\bar{Y} \tilde{Y}_t = \bar{C} \tilde{C}_t + \bar{I} \tilde{I}_t + \bar{G} \tilde{G}_t. \quad (5)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t. \quad (6)$$

$$\tilde{M}_t^r = \tilde{C}_t - \frac{\beta}{\mu} \tilde{t}_t. \quad (7)$$

$$\tilde{M}_t^r = \tilde{M}_{t-1}^r + \tilde{\mu}_t - \tilde{\pi}_t. \quad (8)$$

$$\tilde{G}_t = \tilde{M}_{t-1}^r - \tilde{\pi}_t + \frac{\pi \tilde{\mu}_t}{\pi - 1}. \quad (9)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \beta \tilde{r}_{t+1} - \tilde{C}_t). \quad (10)$$

$$0 = E_t [\beta \tilde{C}_{t+1} + \beta \tilde{\pi}_{t+1} - \mu \tilde{C}_t + (\mu - \beta) \tilde{M}_t^r]. \quad (11)$$

$$\tilde{Z}_{t+1} = \gamma \tilde{Z}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (12)$$

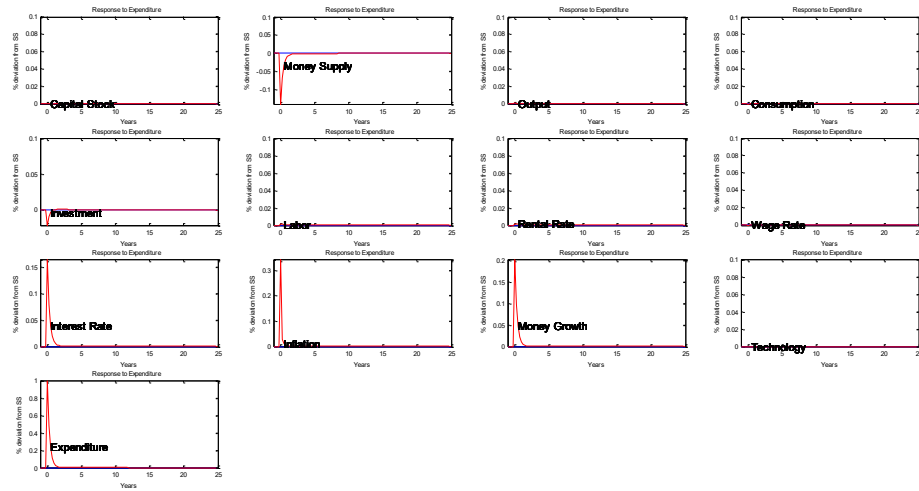
$$\tilde{G}_{t+1} = \phi \tilde{G}_t + \xi_{t+1}, \text{ con } \xi_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2). \quad (13)$$

La calibración utilizada es:

$$\begin{array}{llllll} \theta = 0,36; & \beta = 0,99; & B = 2,5805; & \delta = 0,025; & \gamma = 0,95; & \phi = 0,48; \\ \bar{Z} = 1; & \bar{G} = 0,0087; & a = 0,01; & \sigma_\varepsilon = 0,00721; & \sigma_\xi = 0,001. \end{array}$$

A continuación, luego de resolver el modelo con el *toolkit* de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta para un shock a G:

Figura 1. *Funciones impulso-respuesta (Uhlig).*



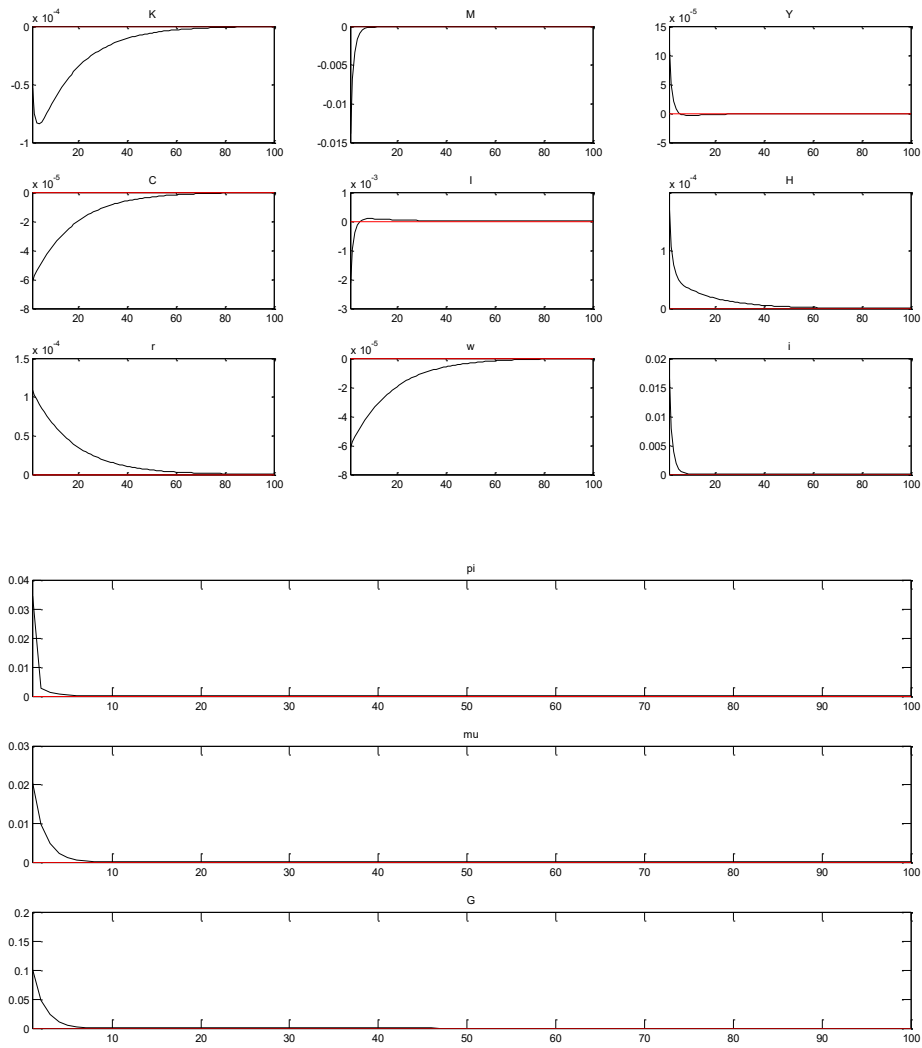
Fuente: Elaboración propia.

(b) Resolverlo utilizando Dynare.

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente y la calibración utilizada son iguales que en el inciso (a).

A continuación, luego de resolver el modelo con Dynare, se presentan las funciones de impulso-respuesta para un *shock* a G:

Figura 2. *Funciones impulso-respuesta (Dynare).*



Fuente: Elaboración propia.

(c) *Confirmar que los dos métodos dan la misma solución.*

Se tiene:

$$x_t = Px_{t-1} + Qz_t,$$

$$y_t = Rx_{t-1} + Sz_t,$$

donde:

$$x_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{M}_t^r \end{bmatrix}; \quad y_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Y}_t \\ \tilde{C}_t \\ \tilde{I}_t \\ \tilde{H}_t \\ \tilde{r}_t \\ \tilde{w}_t \\ \tilde{i}_t \\ \tilde{\pi}_t \\ \tilde{\mu}_t \end{bmatrix}; \quad z_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Z}_t \\ \tilde{G}_t \end{bmatrix}.$$

Se confirma que los dos métodos dan la misma solución, ya que las matrices P, Q, R y S son idénticas:

$$P = \begin{bmatrix} 0,9418 & 0 \\ 1,6482 & 0 \end{bmatrix}; \quad Q = \begin{bmatrix} 0,1547 & -0,0005 \\ 4,6884 & -0,1392 \end{bmatrix};$$

$$R = \begin{bmatrix} 0,0523 & 0 \\ 0,5331 & 0 \\ -1,3273 & 0 \\ -0,4807 & 0 \\ -0,9477 & 0 \\ 0,5331 & 0 \\ -1,3279 & 0 \\ -1,9430 & 1 \\ -0,2947 & 0 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1,9359 & 0,0011 \\ 0,4735 & -0,0006 \\ 6,1900 & 0,0212 \\ 1,4624 & 0,0017 \\ 1,9359 & 0,0011 \\ 0,4735 & -0,0006 \\ -5,0187 & 0,1651 \\ -5,5267 & 0,3429 \\ -0,8383 & 0,2037 \end{bmatrix}.$$